



PDS Health Science Track
Curious | Empathic | Ethical | Resilient

หลักสูตรวิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพ (พ.ศ. 2568) แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์



“ส่งเสริมการค้นพบตัวตนในสายอาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มุ่งพัฒนาพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นให้กับผู้เรียน
เพื่อต่อยอดการศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ”



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
1. วิสัยทัศน์ของหลักสูตร	1
2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร	1
3. กรอบแนวคิดของหลักสูตร	1
4. โครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน.....	9
โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	10
โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	11
โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	12
5. การจัดการเรียนการสอน	15
6. กิจกรรมเสริมหลักสูตร	15
7. การประเมินผล.....	16
8. การศึกษาต่อ.....	16
9. การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ	17
10. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (โดยประมาณ).....	18
11. อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรวิชาเอก	19
เอกสารอ้างอิง.....	19
ภาคผนวก	20
คำอธิบายรายวิชา (วิชาเอก).....	21
พฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับสมรรถนะวิชาเอก.....	29



PDS Health Science Track

Curious | Empathic | Ethical | Resilient

หลักสูตรวิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2568

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

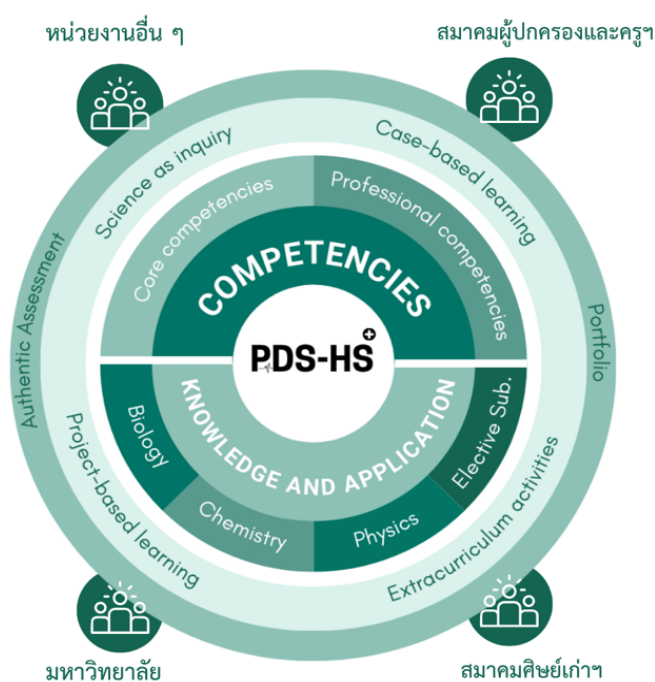
1. วิสัยทัศน์ของหลักสูตร

ส่งเสริมการค้นพบตัวตนในสายอาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ่งพัฒนาพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นให้กับผู้เรียนเพื่อต่อยอดการศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบตัวตนของตนเองในสายอาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนในการนำไปต่อยอดในการศึกษาต่อด้านสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะพื้นฐานและสมรรถนะสำหรับวิชาเอกเพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนในการนำไปต่อยอดในการศึกษาต่อด้านสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. กรอบแนวคิดของหลักสูตร



การออกแบบหลักสูตรวิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพอยู่ภายใต้พื้นฐานของแนวคิดพัฒนาการนิยม โดยมีความเชื่อว่าความรู้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และการได้มาซึ่งความรู้จะต้องลงมือทำเพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ หลักสูตรวิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงมีความมุ่งหวังที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนผ่านการลงมือทำเพื่อปูพื้นฐานองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของนักเรียนที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาต่อในด้านสายวิทยาศาสตร์สุขภาพอนาคตได้

หลักสูตรวิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพมีการพัฒนานักเรียนโดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านสมรรถนะของผู้เรียน (Competencies) และด้านความรู้และการนำไปใช้ (Knowledge and Application) ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science as inquiry) การจัดการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา (Case-based learning) การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-based learning) และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurricular activity) โดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและภายในโรงเรียน เช่น สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น มีการประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง (Authentic Assessment) และมีการทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อติดตามประเมินพัฒนาการของนักเรียน

ด้านที่ 1 สมรรถนะของผู้เรียน

หลักสูตรวิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพแบ่งสมรรถนะของผู้เรียนเพื่อการพัฒนาออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ **กลุ่มที่ 1** สมรรถนะหลักตามหลักสูตรของโรงเรียน (Core competencies) และ **กลุ่มที่ 2** สมรรถนะเฉพาะของวิชาเอก (Professional competencies) ซึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่ศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 สมรรถนะหลักตามหลักสูตรของโรงเรียน (Core competencies) ประกอบด้วย

1. สมรรถนะการจัดการตนเอง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักและเห็นคุณค่าของตนเอง เข้าใจจุดเด่น ข้อที่ต้องพัฒนา ตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตได้ กำกับตนเองให้เดินหน้าไปสู่เป้าหมาย ใช้ชีวิตอย่างสมดุล จัดการอารมณ์ ความเครียด และปัญหาภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสมจนนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

2. สมรรถนะการคิดขั้นสูง หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีคุณธรรมเป็นตัวกำกับ มีทั้งการคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เข้าใจความเชื่อมโยงของข้อมูลและบริบทต่าง ๆ การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เพื่อสร้างหรือปรับปรุงสิ่งใหม่ ตลอดจนการคิดแก้ปัญหา (Problem Solving) ที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ

3. สมรรถนะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการรับสาร ตีความ และส่งสาร ได้อย่างเหมาะสมและหลากหลาย ผ่านทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เลือกใช้กลวิธีสื่อสารให้เหมาะกับเป้าหมายเคารพวัฒนธรรม ความคิดเห็นที่แตกต่าง รู้เท่าทันสื่อ ใช้ความคิดวิเคราะห์มาประกอบการสื่อสาร และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

4. สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถในการรวมกลุ่มหรือร่วมมือกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ จัดระบบและกระบวนการทำงานไปสู่เป้าหมายร่วมกัน เห็นความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกภายในทีม มีภาวะผู้นำ รวมถึงสามารถสื่อสาร ประสานงาน และแก้ไขความขัดแย้งในทีมได้อย่างสร้างสรรค์

5. สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง หมายถึง การตระหนักรู้และปฏิบัติตนต่อสังคมและชุมชนได้อย่างเหมาะสม เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ มีสำนึกพลเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และสากล รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสังคม เกิดการเป็น “พลเมืองคุณภาพ” ที่คำนึงถึงประโยชน์ของสังคมโดยรวม

6. สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจและใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า มีเจตคติและพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ เชื่อมโยงความรู้เหล่านั้นมาใช้ประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

กลุ่มที่ 2 สมรรถนะเฉพาะของวิชาเอก (Professional competencies) ประกอบด้วย

1. มีความใฝ่รู้และการสืบเสาะหาความรู้ (Scientific Curiosity and Inquiry)

ความสามารถในการแสวงหาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ด้วยความสนใจใคร่รู้โดยไม่จำกัดเฉพาะในห้องเรียนแต่รวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์รอบตัวอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายมีแรงจูงใจภายในในการแสวงหาความเข้าใจที่ลึกซึ้งผ่านการสำรวจทดลองการวิเคราะห์ข้อมูลและการอ้างอิงหลักฐานอย่างมีวิจารณ์ญาณ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย ดังนี้

- 1.1 ความสนใจใคร่รู้
- 1.2 การสืบเสาะหาความรู้และคิดอย่างเป็นระบบ
- 1.3 การสื่อสารความรู้
- 1.4 การเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. มีความเข้าอกเข้าใจ (Empathic Communication and Collaboration)

ความสามารถในการฟังและเข้าใจมุมมอง ความรู้สึก ความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้อื่นโดยไม่ตัดสิน สามารถทำงานกับผู้อื่นและสื่อสารอย่างเปิดใจด้วยภาษาทางบวก พร้อมทั้งสามารถสร้างบรรยากาศของความเคารพและไว้วางใจระหว่างการทำงานร่วมกัน ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย ดังนี้

- 2.1 ฟังอย่างเข้าใจและไม่ตัดสิน
- 2.2 ยอมรับความหลากหลายทางความคิด
- 2.3 สื่อสารทางบวก
- 2.4 ร่วมมือและแบ่งบทบาท

3. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ (Ethical Reasoning and Responsibility)

ความสามารถในการใช้กรอบความคิดทางจริยธรรมในการวิเคราะห์สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองอย่างมีคุณธรรมและคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย ดังนี้

- 3.1 แยกแยะประเด็นทางจริยธรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
- 3.2 ตัดสินใจบนหลักความถูกต้อง ไม่เอื้อประโยชน์ส่วนตน
- 3.3 เคารพสิทธิของผู้อื่น
- 3.4 แสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ

4. ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ (Resilience and Adaptability)

ความสามารถในการฟื้นตัวจากอุปสรรคหรือความล้มเหลวและการปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์รวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย ดังนี้

- 4.1 มองอุปสรรคเป็นโอกาสในการเรียนรู้
- 4.2 กลับมาลงมือทำใหม่แม้เคยล้มเหลว
- 4.3 ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในทีมหรือแผนงาน
- 4.4 เปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้อื่นและนำไปปรับปรุงตนเอง

ด้านที่ 2 ความรู้และการนำไปใช้

หลักสูตรวิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพมีเป้าหมายเพื่อปูพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ หลักสูตรฯ ได้แบ่งรายวิชาต่าง ๆ ออกเป็น 3 กลุ่มได้ กลุ่มที่ 1 วิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มที่ 2 วิชาเพิ่มเติมชีววิทยาตามตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับใช้ในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเรียนในกลุ่มที่ 1 และ 2 ได้แบ่งสาระสำคัญ (Core Idea) ของเนื้อหาออกเป็น 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาชีววิทยา (Biology) สาขาวิชาเคมี (Chemistry) สาขาฟิสิกส์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (Physics Earth science and Astronomy) และกลุ่มที่ 3 วิชาเลือกเพิ่มเติมตามสาขาวิชาเอก รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 รายวิชาพื้นฐาน

วิชาพื้นฐาน	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	คาบ	หน่วยกิต	ขอบเขตเนื้อหา
ว31105	ชีววิทยา 1	3	1.5	การศึกษาชีววิทยาและ ชีวจริยธรรม กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ การลำเลียงสารผ่านเซลล์ การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรม

กลุ่มที่ 2 รายวิชาเพิ่มเติม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4		คาบ	หน่วยกิต	ขอบเขตเนื้อหา
ว31242	ชีวเคมี	3	1.5	เคมีที่เป็นพื้นฐานของ สิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีและเอนไซม์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง พันธุศาสตร์โมเลกุล เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5		คาบ	หน่วยกิต	
ว32243	กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 1	3	1.5	เนื้อเยื่อสัตว์ ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบขับถ่าย
ว32244	กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 2	3	1.5	ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์และการ เจริญ

				การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมสัตว์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6		คาบ	หน่วยกิต	ขอบเขตเนื้อหา
ว33243	พืชและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต	3	1.5	โครงสร้างของพืช การสืบพันธุ์พืชดอก การลำเลียงและการคาย น้ำ การตอบสนองของพืช วิวัฒนาการ
ว33244	ความหลากหลายทางชีวภาพ	3	1.5	ความหลากหลายทาง ชีวภาพ อนุกรมวิธาน ระบบนิเวศ ประชากร มนุษย์และความยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มที่ 3 วิชาเลือกเพิ่มเติม (วิชาเอก)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4		คาบ	หน่วยกิต	ขอบเขตเนื้อหา
ว30282	เทคนิคพื้นฐานสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	1	ปฏิบัติการพื้นฐาน เทคนิคสำหรับการทำวิจัย เช่น การรักษาสภาพตัวอย่าง ของสิ่งมีชีวิต, การศึกษา อวัยวะภายในของสัตว์, เทคนิคด้านพันธุศาสตร์ โมเลกุล วิทยาศาสตร์การ อาหาร เทคนิคการเพาะเชื้อ แบคทีเรีย เป็นต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5		คาบ	หน่วยกิต	
ว30285	หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	1	ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัย ที่สนใจ และวิธีวิจัยทาง วิทยาศาสตร์สุขภาพ การ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และการสื่อสารทาง วิทยาศาสตร์
ว30287	วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	1	ทำวิจัยตามหัวข้อที่สนใจ และนำเสนองานวิจัยในการ ประชุมทางวิชาการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6		คาบ	หน่วยกิต	
ว30292	การคิดเชื่อมโยงและจริยธรรมทางการแพทย์	2	1	การคิดเชื่อมโยง ตรรกศาสตร์ จริยธรรมทางการแพทย์
ว30290	การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ	2	1	การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ การทำข้อสอบ A-level

ว30293	ยากับชีวิตประจำวัน	2	1	ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ ประเภทของยา คุณสมบัติ ของยาและการออกฤทธิ์ เบื้องต้น
ว30294	วัสดุรอบตัว	2	1	ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ ประเภทของวัสดุ คุณสมบัติ และการประยุกต์ใช้วัสดุต่าง ๆ ในทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
ว30295	ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	1	ศึกษาเกี่ยวกับการนำ หลักการทางฟิสิกส์ไปใช้ใน การวินิจฉัยและสร้าง เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
ส31215	จิตวิทยากับการเข้าใจมนุษย์	2	1	ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจ ผู้อื่น เพื่อนำความรู้ไปใช้ใน ชีวิตประจำวันและการ ประกอบอาชีพด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ส32216	วิธีการพ้นจากความผิดหวัง	2	1	ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การเข้าใจอารมณ์ของตนเอง และวิธีการพ้นจากความ ผิดหวัง

4. โครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน

หลักสูตรวิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพ แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์จัดโครงสร้างหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนักเรียนต้องลงทะเบียนในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม และรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามสาขาวิชาเอกตลอด 3 ปีการศึกษา ดังนี้

โครงสร้างหลักสูตรตลอด 3 ปีการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้	รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต)	รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต)	รายวิชาเลือกเพิ่มเติม (หน่วยกิต)
1. ภาษาไทย	6	-	-
2. คณิตศาสตร์	6	9	-
3. วิทยาศาสตร์			
3.1 ฟิสิกส์ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ	3	9	
3.2 เคมี	1.5	7.5	
3.3 ชีววิทยา	1.5	7.5	
3.4 วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	5
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	9	4	-
5. สุขศึกษาและพลศึกษา	3	3	-
6. ศิลปะ	3	-	-
7. การงานอาชีพ	1.5	-	-
8. เทคโนโลยี	1.5	-	-
9. ภาษาต่างประเทศ	6	12	-
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ไม่นับหน่วยกิต)	ไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง		-
รวมหน่วยกิต	42	52	5

โดยจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม และรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามสาขาวิชาเอกที่จะจัดให้นักเรียนในแต่ละภาคเรียนอาจเป็นดังตารางต่อไปนี้

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1				ภาคเรียนที่ 2			
รหัสวิชา	รายวิชา	นก.	คาบ	รหัสวิชา	รายวิชา	นก.	คาบ
	วิชาพื้นฐาน				วิชาพื้นฐาน		
ท31101	ภาษาไทยพื้นฐาน 1	1	2	ท31102	ภาษาไทยพื้นฐาน 2	1.5	3
ค31101	คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1ก	1.5	3	ค31102	คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2ก	1	2
ว31103	เทคโนโลยี 1	1	2	ว31104	เทคโนโลยี 2	1	2
ว31105	ชีววิทยา 1	1.5	3	ส31102	สังคมศึกษาพื้นฐาน 2	0.5	1
ว31106	เคมี 1	1.5	3	ส31104	พระพุทธศาสนา 2	0.5	1
ว31107	ฟิสิกส์ 1	1.5	3	พ31102	สุขศึกษา 2	0.5	1
ว33102	โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1	1.5	3	ศ31102	ศิลปกรรม 2	1	2
ส31101	สังคมศึกษาพื้นฐาน 1	1	2	อ31102	ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2		
ส31103	พระพุทธศาสนา 1	0.5	1				
พ31101	สุขศึกษา 1	0.5	1				
ศ31101	ศิลปกรรม 1	0.5	1				
อ31101	ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1	1	2				
รวมวิชาพื้นฐาน		13	26	รวมวิชาพื้นฐาน		7	14
	วิชาเพิ่มเติม				วิชาเพิ่มเติม		
ค31201	คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1	1.5	3	ค31202	คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2	1.5	3
ส31201	ประวัติศาสตร์ 1	0.5	1	ว31242	ชีวเคมี	1.5	3
พ31201	บาสเกตบอลเพิ่มเติม	0.5	1	ว31221	เคมี 2	1.5	3
อ31201	ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1	2	4	ว31201	ฟิสิกส์ 2	1.5	3
				ส31202	ประวัติศาสตร์ 2	0.5	1
				พ31202	เบดมินตันเพิ่มเติม	0.5	1
				อ31205	ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2	2	2
รวมวิชาเพิ่มเติม		4.5	9	รวมวิชาเพิ่มเติม		16	16
	วิชาเลือกเพิ่มเติม - ไม่มี	0	0		วิชาเลือกเพิ่มเติม (วิชาเอก) เทคพื้นฐานสำหรับงานวิจัยทาง วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1.0	2
รวมภาคเรียนที่ 1		17.5	35	รวมเลือกเพิ่มเติม		1.0	2
				รวมภาคเรียนที่ 1		17	32
				กXXXXX	กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ และอาชีพ (2 ครั้ง ครั้งละไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง)		

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่ 1				ภาคเรียนที่ 2			
รหัสวิชา	รายวิชา	น.ก.	คาบ	รหัสวิชา	รายวิชา	น.ก.	คาบ
ท32101	วิชาพื้นฐาน ภาษาไทยพื้นฐาน 3	1	2	ท32102	วิชาพื้นฐาน ภาษาไทยพื้นฐาน 4	1	2
ค32101	คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3ก	1.5	3	ค32102	คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4ก	1.5	3
ส32101	สังคมศึกษาพื้นฐาน 3	1	2	ง32101	การงานอาชีพ 4	1	2
ส32103	พระพุทธศาสนา 3	0.5	1	ส32102	สังคมศึกษาพื้นฐาน 4	1	2
พ32101	สุขศึกษา 3	0.5	1	ส32104	พระพุทธศาสนา 4	0.5	1
ศ32101	ศิลปกรรม 3	0.5	1	พ32102	สุขศึกษา 4	0.5	1
อ32101	ภาษาอังกฤษรอบรู้ 3	1	2	ศ32102	ศิลปกรรม 4	0.5	1
				อ32102	ภาษาอังกฤษรอบรู้ 4	1	2
รวมวิชาพื้นฐาน		6	12		รวมวิชาพื้นฐาน	7	14
ค32201	วิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3	1.5	3	ค32202	วิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4	1.5	3
ว32201	ฟิสิกส์ 3	1.5	3	ว32202	ฟิสิกส์ 4	1.5	3
ว32221	เคมี 3	1.5	3	ว32222	เคมี 4	1.5	3
ว32243	กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ สัตว์ 1	1.5	3	ว32244	กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ สัตว์ 2	1.5	3
ว32281	เทคโนโลยี 3	1	2	ส32215	ทักษะชีวิตและสังคม	0.5	1
ส32201	ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว	0.5	1	พ32202	แสน์บอลเพิ่มเติม	0.5	1
พ32201	วอลเลย์บอลเพิ่มเติม	0.5	1	อ32205	ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 4	2	4
อ32201	ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 3	2	4				
รวมวิชาเพิ่มเติม		10	20		รวมวิชาเพิ่มเติม	9	18
ว30285	วิชาเลือกเพิ่มเติม (วิชาเอก) หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1.0	2	ว330287	วิชาเลือกเพิ่มเติม (วิชาเอก) วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1.0	2
รวมเลือกเพิ่มเติม		1.0	2	รวมเลือกเพิ่มเติม		1.0	2
รวมภาคเรียนที่ 1		17	34	รวมภาคเรียนที่ 2		17	34
กXXXXX	กิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพและ ความฉลาดทางอารมณ์			กXXXXX	กิจกรรมการฝึกประสบการณ์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่ต่ำกว่า 40 ชั่วโมง / 5 วัน)		

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1				ภาคเรียนที่ 2			
รหัสวิชา	รายวิชา	น.ก.	คาบ	รหัสวิชา	รายวิชา	น.ก.	คาบ
ท33101	วิชาพื้นฐาน ภาษาไทยพื้นฐาน 5	1	2	ท33102	วิชาพื้นฐาน ภาษาไทยพื้นฐาน 6	1	2
ส33101	สังคมศึกษาพื้นฐาน 5	1	2	ส33102	สังคมศึกษาพื้นฐาน 6	1	2
ส33103	พระพุทธศาสนา 5	0.5	1	ส33104	พระพุทธศาสนา 6	0.5	1
พ33101	สุขศึกษา 5	0.5	1	พ33102	สุขศึกษา 6	0.5	1
ศ33101	ศิลปกรรม 5	0.5	1	ศ33102	ศิลปกรรม 6	0.5	1
ง33101	การงานอาชีพ 5	0.5	1	ง33101	การงานอาชีพ 5 (2 ห้อง)	0.5	1
อ33101	ภาษาอังกฤษรอบรู้ 5	1	2	อ33102	ภาษาอังกฤษรอบรู้ 6	1	2
รวมวิชาพื้นฐาน		7	14	รวมวิชาพื้นฐาน		7	14
ค33201	วิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5	1.5	3	ค33202	วิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6	1.5	3
ว33201	ฟิสิกส์ 5	1.5	3	ว33202	ฟิสิกส์ 6	1.5	3
ว33221	เคมี 5	1.5	3	ว33222	เคมี 6	1.5	3
ว33243	พืชและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต	1.5	3	ว33244	ความหลากหลายทางชีวภาพ	1.5	3
ส33201	เหตุการณ์ปัจจุบัน 1	0.5	1	ว33281	เทคโนโลยี 4	0.5	1
พ33201	ลีลาศเพิ่มเติม 1	0.5	1	ว33262	โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2	1.5	3
อ33201	ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 5	2	4	ส33202	เหตุการณ์ปัจจุบัน 2	0.5	1
				พ33202	ลีลาศเพิ่มเติม 2	0.5	1
				อ33205	ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 6	2	4
รวมวิชาเพิ่มเติม		9	18.5	รวมวิชาเพิ่มเติม		11	18
ว330292	วิชาเลือกเพิ่มเติม (วิชาเอก) เลือก 1 วิชา การคิดเชื่อมโยงและจริยธรรมทาง การแพทย์	1.0	2	ว3XXXX	วิชาเลือกเพิ่มเติม (วิชาเอก) เลือก 1 วิชา การบูรณาการความรู้ทาง วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ	1.0	2
ว330293	ยากับชีวิตประจำวัน	1.0	2	ว330293	ยากับชีวิตประจำวัน	1.0	2
ว330294	วัสดุรอบตัว	1.0	2	ว330294	วัสดุรอบตัว	1.0	2
ว330295	ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1.0	2	ว330295	ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1.0	2
ส31215	จิตวิทยากับการเข้าใจมนุษย์	1.0	2	ส31215	จิตวิทยากับการเข้าใจมนุษย์	1.0	2
ส32216	วิธีการพ้นตัวจากความผิดหวัง	1.0	2	ส32216	วิธีการพ้นตัวจากความผิดหวัง	1.0	2
รวมเลือกเพิ่มเติม		1.0	2	รวมเลือกเพิ่มเติม		1.0	2
รวมภาคเรียนที่ 1		17	36	รวมภาคเรียนที่ 2		19	38

ตารางแสดงการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในแต่ละรายวิชา (เฉพาะรายวิชาของสายการเรียนรู้)

ระดับชั้น	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	สมรรถนะหลัก						สมรรถนะเฉพาะวิชาเอก			
			การจัดการตนเอง	การคิดขั้นสูง	การสื่อสาร	ทำงานเป็นทีม	พลเมืองเข้มแข็ง	อยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน	ใฝ่รู้	เข้าอกเข้าใจ	มีจริยธรรม	ยืดหยุ่นและปรับตัว
ม.4	ว31241	ชีวเคมี		●	●	●		●	● 2	● 2		● 2
	ว30282	เทคนิคพื้นฐานสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ		●	●	●		●	● 2	● 2	● 2	● 2
		กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ	●						● 2			
		ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนศึกษา	●	●	●	●	●		● 3	● 3	● 3	● 3
ม.5	ว32243	กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 1		●	●	●		●	● 3	● 3	● 3	● 3
	ว32244	กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 2		●	●	●		●	● 3	● 3	● 3	● 3
	ว30285	หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	●	●	●	●		●	● 4	● 4	● 4	● 4
	ว30287	วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	●	●	●	●		●	● 4	● 4	● 4	● 4
		กิจกรรมการฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	●		●		●			● 4	● 4	● 4

ระดับชั้น	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	สมรรถนะหลัก						สมรรถนะเฉพาะวิชาเอก			
			การจัดการตนเอง	การคิดขั้นสูง	การสื่อสาร	ทำงานเป็นทีม	พลเมืองเข้มแข็ง	อยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน	ใฝ่รู้	เข้าอกเข้าใจ	มีจริยธรรม	ยืดหยุ่นและปรับตัว
		การเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยด้านชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ	●	●	●	●	●		● 4	● 4	● 4	● 4
ม.6	ว33242	พืชและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต		●	●	●		●	● 3	● 3	● 3	● 3
	ว33244	ความหลากหลายทางชีวภาพ		●	●	●		●	● 3	● 3	● 3	● 3
	ว30292	การคิดเชื่อมโยงและจริยธรรมทางการแพทย์		●					● 4			
	ว30293	ยากับชีวิตประจำวัน		●				●	● 4		● 4	
	ว30294	วัสดุรอบตัว		●				●	● 4			
	ว30295	ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ		●					● 4			
	ส31215	จิตวิทยากับการเข้าใจมนุษย์	●		●	●	●			● 5	● 5	● 5
	ส32216	วิธีการฟื้นตัวจากความผิดหวัง	●		●	●	●			● 5	● 5	● 5
	ว30290	การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ		●					● 4			
		กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพสู่สังคม	●	●	●	●	●	●	● 5	● 5	● 5	● 5

5. การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรวิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพมุ่งสร้างประสบการณ์เรียนรู้ของนักเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก เช่น การสอนด้วยการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสอนโดยใช้กรณีศึกษา ผ่านการอภิปรายกลุ่มย่อยซึ่งจะสอดแทรกอยู่ในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกการทำโครงงานตั้งแต่การสืบค้นข้อมูล การคิดหัวข้อโครงการ ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนเล่มรายงาน และการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นอกจากนี้ยังมีการสอนเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เช่น การคิดเชื่อมโยง จริยธรรมทางการแพทย์ การสอบ A-Level โดยอาจารย์ภายในโรงเรียนและวิทยากรจากภายนอกโรงเรียน

6. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

หลักสูตรวิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพมุ่งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองและพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นที่สามารถนำไปต่อยอดในการเรียนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ในอนาคตโดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและภายในโรงเรียน เช่น สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรได้กำหนดให้นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอด 5 ภาคการศึกษา ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

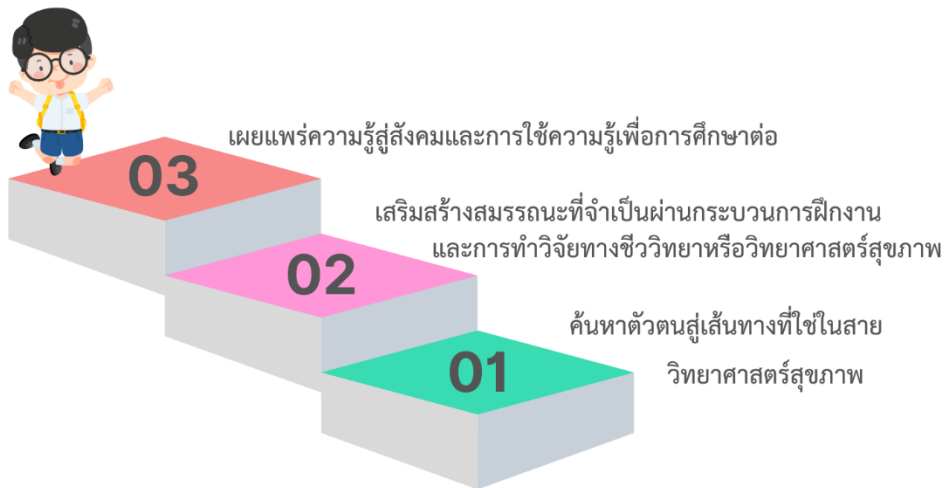
1. กิจกรรมแนะแนวชีวิตการทำงานจากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้อง
2. ค่ายพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการเป็นนักคิด
3. กิจกรรมเปิดบ้านของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (อย่างน้อย 2 คณะ / มหาวิทยาลัย)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

1. การฝึกงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. การทำงานวิจัย ณ คณะวิทยาศาสตร์ มศว
3. การเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยด้านชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพของนักเรียน
วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพ (PDS Health Science Fair)
4. Work shop การทำแฟ้มสะสมผลงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพสู่สังคม



ภาพแสดงเป้าหมายการพัฒนานักเรียนในแต่ละชั้นปี (ม.4 - ม.6)

7. การประเมินผล

หลักสูตรวิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพมีการประเมินนักเรียนการเรียนรู้ของนักเรียนโดยให้ความสำคัญกับการประเมินแบบย่อย (Formative Assessment) เพื่อติดตามดูความก้าวหน้า วินิจฉัยจุดที่ต้องพัฒนาของนักเรียนด้วยการประเมินตามสภาพจริงผ่านแฟ้มสะสมผลงาน มีการประเมินผลสรุป (Summative Assessment) เพื่อวัดและตัดสินกระบวนการเรียนรู้ตอนเรียนจบรายวิชานอกจากนี้ระหว่างทางนักเรียนจะต้องมีการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานของตนเองเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของตนเอง

8. การศึกษาต่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น

- 1) แพทยศาสตร์
- 2) ทันแพทยศาสตร์
- 3) เกษตรศาสตร์
- 4) กายภาพบำบัด
- 5) เทคนิคการแพทย์
- 6) วิศวกรรมแพทย์
- 7) พยาบาล
- 8) สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

9. การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

หลักสูตรให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและเกิดการเชื่อมโยงนักเรียนไปสู่บริบทจริงของการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคตโดยเฉพาะในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งเป็นสาขาที่ต้องอาศัยความรู้ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะทางอย่างลึกซึ้งโดยหลักสูตรได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือกับหลากหลายภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นระบบ 3 ประการ คือ

1) การสร้างความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และคณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อันได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งล้วนเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางและมีบทบาทในการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับประเทศ ความร่วมมือในระดับสถาบันนี้เอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรร่วม การเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้ามาสอนหรือเป็นวิทยากรในห้องเรียน การใช้ทรัพยากรกลางร่วมกัน เช่น ห้องปฏิบัติการหรือหน่วยวิจัยเฉพาะทางรวมทั้งการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ การจำลองสถานการณ์ทางคลินิก และการแนะแนวอาชีพในสายสุขภาพซึ่งช่วยให้นักเรียนได้สัมผัสองค์ความรู้ที่ทันสมัยและมีความใกล้เคียงกับระดับอุดมศึกษา

2) การสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพผ่านเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตปทุมวัน และสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน ซึ่งเป็นชุมชนวิชาชีพที่มีศักยภาพและทรัพยากรพร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรง รูปแบบของความร่วมมือในส่วนนี้ ได้แก่ การจัดกิจกรรมพูดคุยเพื่อแนะแนวอาชีพ การเปิดบ้านหรือสถานที่ทำงานของผู้ปกครองและศิษย์เก่าเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพในอนาคต

3) การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ โรงพยาบาลสถานพยาบาลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์องค์กรวิจัยด้านสุขภาพและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสุขภาพ เพื่อจัดให้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริงแก่นักเรียนในรูปแบบของการฝึกงานสั้น หรือการทำโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกแนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะวิชาชีพ การทำงานเป็นทีม การสื่อสารและการรับผิดชอบต่องานภายใต้บริบทจริงซึ่ง นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนแล้วยังเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานสำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

10. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (โดยประมาณ)

ระดับชั้น	ภาคเรียน	กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย (บาท)
มัธยมศึกษาปีที่ 4	ภาคเรียนที่ 2	1) ค่าเสียกาวนวิชาเอก (บัตรตราและชื่อ)	500.00 บาท
		2) ค่ากิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะผู้นำและการเป็นนวัตกรและทัศนศึกษา	4000.00 บาท
		3) ค่ากิจกรรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาเพื่อการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,500.00 บาท
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4			6,000.00 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5	ภาคเรียนที่ 1	1) ค่ากิจกรรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการด้านอนุชีววิทยาเพื่อการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2,000 บาท
		2) ค่าที่ปรึกษาการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์	2,000 บาท
	ภาคเรียนที่ 2	1) ค่ากิจกรรมWork shop การทำแผ่นสะสมผลงาน	2,000 บาท
		2) ค่ากิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,500 บาท
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5			7,500 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาคเรียนที่ 1	1) กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพสู่สังคม (ค่ายอาสา)	3,000 บาท
		2) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกในการติววิชาเฉพาะทาง	3,000 บาท
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6			6,000 บาท

11. อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรวิชาเอก

ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษา
นายศักรินทร์ อะจิมา	- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - การศึกษามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายศักดิ์สิทธิ์ โอปณณา	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรรังสี) มหาวิทยาลัยมหิดล - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาวิชัย	- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายณัฐพงษ์ ภูมื่น	- การศึกษามัธยมศึกษา (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิชญ์พล ช่อไชยกุล	- การศึกษามัธยมศึกษา (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2566). คู่มือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ. มูลนิธิสยามกัมมาจล. <https://cbethailand.com/>
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2560). หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).

กระทรวงศึกษาธิการ. เข้าถึงจาก

http://academic.obec.go.th/images/document/1580786506_d_1.pdf

Association of American Medical Colleges (AAMC). (2023). *Premed competencies for entering medical students*. Association of American Medical Colleges. <https://students-residents.aamc.org/real-stories-demonstrating-premed-competencies/premed-competencies-entering-medical-student>

Ministry of Education Singapore. (2023). *N(T)-Level science syllabus 2023*. Ministry of Education Singapore.

<https://www.moe.gov.sg/-/media/files/secondary/syllabuses/science/2023-nt-level-science-syllabus.pdf>

National Research Council. (2012). *A framework for K-12 science education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas*. National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/13165>

OECD. (2019). *PISA 2018 assessment and analytical framework*. OECD Publishing.

<https://doi.org/10.1787/b25efab8-en>

ภาคผนวก

คำอธิบายรายวิชา (วิชาเอก)

วิชาพื้นฐาน

1. ว31105 ชีววิทยา 1

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาชีววิทยาและชีวจริยธรรม กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์การลำเลียงสารผ่านเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ผู้เรียนจะได้พัฒนาสมรรถนะหลัก ได้แก่ การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมถึงสมรรถนะเฉพาะของวิชาเอก ได้แก่ ความรู้และการสืบเสาะหาความรู้ การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น และการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว การแปลความหมายข้อมูลและใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณ และการศึกษาค้นคว้า ประเมิน และใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อการตัดสินใจและการลงมือกระทำ และทักษะการใช้สื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมหลากหลาย เช่น การบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย การวิเคราะห์กรณีศึกษา การทำปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้โดยใช้เกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก

หมวดวิชาบังคับเพิ่มเติม

1. ว31242 ชีวเคมี

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต รวมไปถึงกระบวนการสำคัญในระดับเซลล์และโมเลกุล เช่น โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุล เอนไซม์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง พันธุศาสตร์โมเลกุล และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ ผู้เรียนจะได้พัฒนาสมรรถนะหลัก ได้แก่ การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมถึงสมรรถนะเฉพาะของวิชาเอก ได้แก่ ความรู้และการสืบเสาะหาความรู้ การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น และการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว การแปลความหมายข้อมูลและใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณ และการศึกษาค้นคว้า ประเมิน และใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อการตัดสินใจและการลงมือกระทำ และทักษะการใช้สื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมหลากหลาย เช่น การบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย การวิเคราะห์กรณีศึกษา การทำปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้โดยใช้เกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก

เป้าหมายสมรรถนะเฉพาะวิชาเอก

- 1) ใฝ่รู้และการสืบเสาะหาความรู้ ระดับ 2
- 2) การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ระดับ 2
- 3) การยืดหยุ่นและปรับตัว ระดับ 2

2. ว32243 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 1

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์และมนุษย์ ประกอบด้วย ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือดและน้ำเหลือง ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบขับถ่าย ผู้เรียนจะได้ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการทำงานของระบบเหล่านี้ในสัตว์กลุ่มต่าง ๆ เช่น ฟองน้ำ ไฮดรา พลาเนเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ นก และมนุษย์ ผู้เรียนจะได้พัฒนาสมรรถนะหลัก ได้แก่ การจัดการตนเอง การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมถึงสมรรถนะเฉพาะของวิชาเอก ได้แก่ ความรู้และการสืบเสาะหาความรู้ การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น การมีจริยธรรม และการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว การแปลความหมายข้อมูลและใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณ และการศึกษาค้นคว้า ประเมิน และใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อการตัดสินใจและการลงมือกระทำ และทักษะการใช้สื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย การวิเคราะห์กรณีศึกษา ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้โดยใช้เกม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกและบูรณาการข้ามศาสตร์

เป้าหมายสมรรถนะเฉพาะวิชาเอก

- 1) ใฝ่รู้และการสืบเสาะหาความรู้ ระดับ 3
- 2) การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ระดับ 3
- 3) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ระดับ 3
- 4) การยืดหยุ่นและปรับตัว ระดับ 3

3. ว32244 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 2

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์และการเจริญ การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต และพฤติกรรมสัตว์ ผู้เรียนจะได้พัฒนาสมรรถนะหลัก ได้แก่ การจัดการตนเอง การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมถึงสมรรถนะเฉพาะของวิชาเอก ได้แก่ ความรู้และการสืบเสาะหาความรู้ การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น การมีจริยธรรม การมีความยืดหยุ่นและปรับตัว การแปลความหมายข้อมูลและใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณ และการศึกษาค้นคว้า ประเมิน และใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อการตัดสินใจและการลงมือกระทำ และทักษะการใช้สื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย การวิเคราะห์กรณีศึกษา ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้โดยใช้เกม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกและบูรณาการข้ามศาสตร์

เป้าหมายสมรรถนะเฉพาะวิชาเอก

- 1) ใฝ่รู้และการสืบเสาะหาความรู้ ระดับ 3
- 2) การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ระดับ 3
- 3) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ระดับ 3
- 4) การยืดหยุ่นและปรับตัว ระดับ 3

4. ว33243 พืชและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

ให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของพืช การสืบพันธุ์ของพืชดอก การลำเลียงและการคายน้ำ การตอบสนองของพืช รวมทั้งหลักการและกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยใช้กิจกรรมการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และการศึกษานอกสถานที่เป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ผู้เรียนจะได้พัฒนาสมรรถนะหลัก ได้แก่ การจัดการตนเอง การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมถึงสมรรถนะเฉพาะของวิชาเอก ได้แก่ ความใฝ่รู้และการสืบเสาะหาความรู้ การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น การมีจริยธรรม การมีความยืดหยุ่นและปรับตัว การแปลความหมายข้อมูลและใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณ และการศึกษาค้นคว้า ประเมิน และใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อการตัดสินใจและการลงมือกระทำ และทักษะการใช้สื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายสมรรถนะเฉพาะวิชาเอก

- 1) ใฝ่รู้และการสืบเสาะหาความรู้ ระดับ 3
- 2) การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ระดับ 3
- 3) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ระดับ 3
- 4) การยืดหยุ่นและปรับตัว ระดับ 3

5. ว33244 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ หลักการอนุกรมวิธานและการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ประชากร และมนุษย์และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้กิจกรรมการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และการศึกษานอกสถานที่เป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ผู้เรียนจะได้พัฒนาสมรรถนะหลัก ได้แก่ การจัดการตนเอง การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมถึงสมรรถนะเฉพาะของวิชาเอก ได้แก่ ความใฝ่รู้และการสืบเสาะหาความรู้ การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น การมีจริยธรรม การมีความยืดหยุ่นและปรับตัว การแปลความหมายข้อมูลและใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณ และการศึกษาค้นคว้า ประเมิน และใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อการตัดสินใจและการลง

มือกระทำ และทักษะการใช้สื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายสมรรถนะเฉพาะวิชาเอก

- 1) ใฝ่รู้และการสืบเสาะหาความรู้ ระดับ 3
- 2) การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ระดับ 3
- 3) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ระดับ 3
- 4) การยืดหยุ่นและปรับตัว ระดับ 3

หมวดวิชาเพิ่มเติมวิชาเอก

1. ว30282 เทคนิคพื้นฐานสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น การใช้เครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา เทคนิคการเตรียมตัวอย่าง การใช้กล้องจุลทรรศน์ การศึกษาโครงสร้างภายในของสัตว์ กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ เทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุล การออกแบบการทดลอง การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะได้พัฒนาสมรรถนะหลัก ได้แก่ การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมถึงสมรรถนะเฉพาะของวิชาเอก ได้แก่ ความรู้และการสืบเสาะหาความรู้และการสืบเสาะหาความรู้ การมีจริยธรรม การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น และการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว ผ่านการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมหลากหลาย เช่น การสาธิต การทดลอง การอภิปรายกลุ่มย่อย และการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก

เป้าหมายสมรรถนะเฉพาะวิชาเอก

- 1) ใฝ่รู้และการสืบเสาะหาความรู้ ระดับ 2
- 2) การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ระดับ 2
- 3) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ระดับ 2
- 3) การยืดหยุ่นและปรับตัว ระดับ 2

2. ว30285 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาและค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจเฉพาะทางซึ่งแตกต่างจากรายวิชาปกติที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยเน้นทักษะการสืบค้นข้อมูล การเขียนเชิงวิชาการ การอ้างอิงตามหลักวิชาการ และการสื่อสารองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจ ผู้เรียนจะได้พัฒนาสมรรถนะหลัก ได้แก่ การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมถึงสมรรถนะเฉพาะของวิชาเอก ได้แก่ การจัดการตนเอง ความรู้และการสืบเสาะหาความรู้ การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น การมีจริยธรรม และการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว ผ่านการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมการสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การอภิปรายกลุ่มย่อย การเขียนรายงานเชิงวิชาการ และการนำเสนอเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก

เป้าหมายสมรรถนะเฉพาะวิชาเอก

- 1) ใฝ่รู้และการสืบเสาะหาความรู้ ระดับ 4
- 2) การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ระดับ 4
- 3) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ระดับ 4
- 3) การยืดหยุ่นและปรับตัว ระดับ 4

3. ว30287 วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถดำเนินการวิจัยในหัวข้อทางวิทยาศาสตร์สุขภาพผ่านกระบวนการวิจัยด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกำหนดปัญหา การออกแบบ การทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล ผู้เรียนจะได้พัฒนาสมรรถนะหลัก ได้แก่ การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมถึงสมรรถนะเฉพาะของวิชาเอก ได้แก่ การจัดการตนเอง ความใฝ่รู้ และการสืบเสาะหาความรู้ การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น การมีจริยธรรมและการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย การลงมือทำวิจัยในห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก

เป้าหมายสมรรถนะเฉพาะวิชาเอก

- 1) ใฝ่รู้และการสืบเสาะหาความรู้ ระดับ 4
- 2) การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ระดับ 4
- 3) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ระดับ 4
- 4) การยืดหยุ่นและปรับตัว ระดับ 4

4. ว30292 การคิดเชื่อมโยงและจริยธรรมทางการแพทย์

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชื่อมโยง ตรรกศาสตร์ และจริยธรรมทางการแพทย์ ผ่านการเรียนรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ผู้เรียนจะได้พัฒนาสมรรถนะหลัก ได้แก่ การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมถึงสมรรถนะเฉพาะของวิชาเอก ได้แก่ ความใฝ่รู้และการสืบเสาะหาความรู้ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย และการฝึกทำโจทย์ปัญหาจากแนวข้อสอบจริง

เป้าหมายสมรรถนะเฉพาะวิชาเอก

- 1) ใฝ่รู้และการสืบเสาะหาความรู้ ระดับ 4

5. ว30290 การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการทำข้อสอบ A-level ผ่านการเรียนรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ผู้เรียนจะได้พัฒนาสมรรถนะหลัก ได้แก่ การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมถึงสมรรถนะเฉพาะของวิชาเอก ได้แก่ การใฝ่รู้และการสืบเสาะหาความรู้ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย และการฝึกทำโจทย์ปัญหาจากแนวข้อสอบจริง

เป้าหมายสมรรถนะเฉพาะวิชาเอก

- 1) ใฝ่รู้และการสืบเสาะหาความรู้ ระดับ 4

6. ว30293 ยากับชีวิตประจำวัน

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของยา คุณสมบัติของยาและการออกฤทธิ์เบื้องต้น จากวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญ ผู้เรียนจะได้พัฒนาสมรรถนะหลัก ได้แก่ การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมถึงสมรรถนะเฉพาะของวิชาเอก ได้แก่ การใฝ่รู้และการสืบเสาะหาความรู้ การมีจริยธรรม ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย และสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ

เป้าหมายสมรรถนะเฉพาะวิชาเอก

- 1) ใฝ่รู้และการสืบเสาะหาความรู้ ระดับ 4
- 2) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ระดับ 4

7. ว30294 วัสดุรอบตัว

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของวัสดุ คุณสมบัติ และการประยุกต์ใช้วัสดุต่าง ๆ ในทางวิทยาศาสตร์สุขภาพจากวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญ ผู้เรียนจะได้พัฒนาสมรรถนะหลัก ได้แก่ การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมถึงสมรรถนะเฉพาะของวิชาเอก ได้แก่ การใฝ่รู้และการสืบเสาะหาความรู้ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย และสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ

เป้าหมายสมรรถนะเฉพาะวิชาเอก

- 1) ใฝ่รู้และการสืบเสาะหาความรู้ ระดับ 4

8. ว30295 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาเกี่ยวกับการนำหลักการทางฟิสิกส์ไปใช้ในการวินิจฉัยและสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น หลักการ X-ray และการอ่านผล หลักการของเครื่อง MRI การวัดชีพจรด้วยรังสี infrared จากวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญ ผู้เรียนจะได้พัฒนาสมรรถนะหลัก ได้แก่ การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมถึงสมรรถนะเฉพาะของวิชาเอก ได้แก่ การใฝ่รู้และการสืบเสาะหาความรู้ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย และสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ

เป้าหมายสมรรถนะเฉพาะวิชาเอก

- 1) ใฝ่รู้และการสืบเสาะหาความรู้ ระดับ 4

9. ส31215 จิตวิทยากับการเข้าใจมนุษย์

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญ ผู้เรียนจะได้พัฒนาสมรรถนะหลัก ได้แก่ การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมถึงสมรรถนะเฉพาะของวิชาเอก ได้แก่ การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น การมีจริยธรรมและการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย และการทำโครงการ

เป้าหมายสมรรถนะเฉพาะวิชาเอก

- 1) การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ระดับ 5
- 2) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ระดับ 5
- 3) การยืดหยุ่นและปรับตัว ระดับ 5

10. ส32216 วิธีการฟื้นตัวจากความผิดหวัง

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าใจอารมณ์ของตนเอง และวิธีการฟื้นตัวจากความผิดหวังจากวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญ ผู้เรียนจะได้พัฒนาสมรรถนะหลัก ได้แก่ การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมถึงสมรรถนะเฉพาะของวิชาเอก ได้แก่ การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น การมีจริยธรรมและการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย และการทำโครงการ

เป้าหมายสมรรถนะเฉพาะวิชาเอก

- 1) การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ระดับ 5
- 2) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ระดับ 5
- 3) การยืดหยุ่นและปรับตัว ระดับ 5

พฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับสมรรถนะวิชาเอก

พฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับสมรรถนะวิชาเอก (ใฝ่รู้และการสืบเสาะหาความรู้)

องค์ประกอบ	ระดับ 1 (เริ่มต้น)	ระดับ 2 (กำลังพัฒนา)	ระดับ 3 (ใช้ได้ดี)	ระดับ 4 (ดีมาก)	ระดับ 5 (เชี่ยวชาญ)	เครื่องมือหรือชิ้นงานที่ใช้ประเมิน
1. ความสนใจใฝ่รู้	แสดงความสนใจในประเด็นทางวิทยาศาสตร์เมื่อได้รับการกระตุ้น	แสดงความสนใจในประเด็นที่ตนสนใจ และเริ่มค้นคว้าด้วยตนเอง	แสดงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ประเด็นใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ	ริเริ่มตั้งคำถามหรือโครงการจากความสนใจของตนเองอย่างต่อเนื่อง	เป็นผู้นำการเรียนรู้หรือสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเกิดความใฝ่รู้ในเรื่องที่สนใจ	- ชิ้นงานแสดงความสนใจ เช่น บันทึกสะท้อนคิดในแฟ้มสะสมผลงาน - แบบสังเกตจากกิจกรรมกลุ่ม
2. การสืบเสาะหาความรู้และคิดอย่างเป็นระบบ	ตั้งคำถามง่าย ๆ และหาคำตอบจากแหล่งใกล้ตัวได้เมื่อมีแนวทาง	ตั้งคำถามเชิงสำรวจและค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือบางส่วน	ออกแบบการสืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้	ออกแบบและดำเนินการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ	ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและนำไปสังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้	- รายงานการสืบค้นข้อมูล - รายงานผลโครงการวิทยาศาสตร์
3. การสื่อสารความรู้	สื่อสารข้อมูลวิทยาศาสตร์ในรูปแบบพื้นฐาน เช่น บอกเล่าหรือเขียนตามแบบฝึก	ถ่ายทอดความรู้ด้วยภาษาของตนเอง พร้อมอธิบายสิ่งที่ตนเข้าใจ	สื่อสารข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์อย่างมีลำดับเหตุผลและปรับให้เหมาะสมกับผู้รับสาร	สื่อสารและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้อื่นโดยใช้หลักฐานและเหตุผลอย่างชัดเจน	ถ่ายทอดความรู้เชิงซ้อนในรูปแบบสร้างสรรค์และปรับให้เหมาะสมกับบริบทผู้รับสารที่หลากหลาย	- งานเขียนบทความ - สังเกตการนำเสนอในห้องเรียน
4. การเรียนรู้ตลอดชีวิต	เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เมื่อได้รับมอบหมาย	เลือกเรียนรู้จากแหล่งเพิ่มเติมด้วยความสนใจในบางโอกาส	กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเองและติดตามความก้าวหน้า	มีแผนการพัฒนาดตนเองระยะยาวและติดตามการเติบโตของตนเองอย่างต่อเนื่อง	มีแนวทางเรียนรู้ตลอดชีวิตที่หลากหลาย และใช้การเรียนรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาดตนเองอย่างต่อเนื่อง	- แผนการเรียนรู้รายบุคคลในแฟ้มสะสมผลงาน - บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน

พฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับสมรรถนะวิชาเอก (การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น)

องค์ประกอบสมรรถนะ	ระดับ 1 (เริ่มต้น)	ระดับ 2 (กำลังพัฒนา)	ระดับ 3 (ใช้ได้ดี)	ระดับ 4 (ดีมาก)	ระดับ 5 (เชี่ยวชาญ)	เครื่องมือหรือชิ้นงานที่ใช้ประเมิน
2.1 ฟังอย่างเข้าใจและไม่ตัดสิน	ฟังผู้อื่นโดยไม่แสดงอาการเบื่อหน่าย เมื่อได้รับคำชี้แนะ	ตั้งใจฟังอย่างไม่ขัดจังหวะ และพยายามเข้าใจมุมมองของผู้อื่น	ฟังเพื่อเข้าใจเจตนาของผู้อื่น และตั้งคำถามเพื่อขยายความเข้าใจ	ฟังเชิงลึกและสามารถสรุปความเข้าใจจากสิ่งที่ผู้อื่นสื่อสารได้อย่างชัดเจน	เป็นผู้ฟังที่มีทักษะการสรุปและสะท้อนความเข้าใจต่อความรู้สึกของผู้อื่น	แบบประเมินการฟังและสรุปใจความ
2.2 ยอมรับความหลากหลายทางความคิด	รับฟังความคิดเห็นต่างได้ แม้ยังไม่เข้าใจหรือเห็นด้วย	ยอมรับว่าผู้อื่นอาจคิดต่างจากตนโดยไม่แสดงการต่อต้าน	แสดงท่าทีเปิดใจเมื่อมีความเห็นหลากหลาย และให้เกียรติมุมมองที่แตกต่าง	สนับสนุนการแสดงความคิดเห็นของเพื่อน แม้เห็นต่าง และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนมุมมอง	สร้างบรรยากาศปลอดภัยทางความคิดในกลุ่ม และชวนให้ผู้อื่นกล้าแสดงความคิดเห็น	แบบฝึกแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่างมุมมอง แบบสังเกตพฤติกรรมในกิจกรรมกลุ่ม บันทึกสะท้อนตนเองในแฟ้มสะสมผลงาน
2.3 สื่อสารทางบวก	พยายามใช้ถ้อยคำสุภาพเมื่อพูดคุยในกลุ่ม	ใช้คำพูดสร้างสรรค์เมื่อต้องให้ข้อเสนอแนะ	สื่อสารด้วยความเห็นอกเห็นใจ และหลีกเลี่ยงคำพูดเชิงลบ	สามารถไกล่เกลี่ยความขัดแย้งย่อยในกลุ่มด้วยการสื่อสารทางบวก	สื่อสารเพื่อการปรับความเข้าใจและรักษาความสัมพันธ์ในสถานการณ์ยาก	แบบฝึกการให้ข้อเสนอแนะเชิงบวก งานเขียนในแฟ้มสะสมผลงาน
2.4 ร่วมมือและแบ่งบทบาท		แบ่งบทบาทในกลุ่มได้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	ร่วมมือกับผู้อื่นในการวางแผนและตัดสินใจในกลุ่มอย่างสร้างสรรค์	รับผิดชอบต่อบทบาทของตนและช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มอย่างเต็มที่	สามารถบริหารความร่วมมือของกลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพ และส่งเสริมผู้อื่นให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ชิ้นงานวางแผนกลุ่ม แบบสังเกตการแบ่งบทบาทหน้าที่ แบบประเมินการทำงานกลุ่มในแฟ้มสะสมผลงาน

พฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับสมรรถนะวิชาเอก (มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ)

องค์ประกอบสมรรถนะ	ระดับ 1 (เริ่มต้น)	ระดับ 2 (กำลังพัฒนา)	ระดับ 3 (ใช้ได้ดี)	ระดับ 4 (ดีมาก)	ระดับ 5 (เชี่ยวชาญ)	เครื่องมือหรือชิ้นงานที่ใช้ประเมิน
1. แยกแยะประเด็นทางจริยธรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้	รับฟังประเด็นทางจริยธรรมเมื่อได้รับคำอธิบาย	สามารถแยกแยะว่าพฤติกรรมใดเหมาะสมหรือไม่ในสถานการณ์ทั่วไป	อภิปรายถึงทางเลือกที่มีจริยธรรมแตกต่างกันในสถานการณ์ได้อย่างมีเหตุผล	ตั้งคำถามและตั้งข้อสังเกตประเด็นทางจริยธรรมในสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้	เป็นผู้นำการตั้งประเด็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรมกับผู้อื่น	แบบฝึกหัดวิเคราะห์สถานการณ์ งานเขียนสะท้อนมุมมองในแฟ้มสะสมผลงาน
2. ตัดสินใจบนหลักความถูกต้อง ไม่เอื้อประโยชน์ส่วนตน	ตัดสินใจตามคำแนะนำโดยไม่เข้าใจหลักการเบื้องต้น	พยายามตัดสินใจด้วยตนเองโดยยึดหลักความถูกต้องในบริบทง่าย ๆ	ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่น และยึดถือหลักความถูกต้อง	ยึดมั่นในความถูกต้อง แม้ต้องเสียผลประโยชน์ส่วนตน	ตัดสินใจอย่างซื่อตรงโดยใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในสถานการณ์ท้าทาย	ใบงานวิเคราะห์การตัดสินใจ สถานการณ์จำลองทางจริยธรรม บันทึกการให้เหตุผลในแฟ้มสะสมผลงาน
3. เคารพสิทธิของผู้อื่น	หลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิผู้อื่นเมื่อได้รับการเตือน	ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกับผู้อื่น และไม่แสดงพฤติกรรมล่วงละเมิด	เคารพความเป็นส่วนตัว ทรัพย์สิน และความคิดเห็นของผู้อื่นในกลุ่ม	เป็นแบบอย่างในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น	สนับสนุนให้ผู้อื่นตระหนักและเคารพสิทธิเสรีภาพของกันและกัน	แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
4. แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำ	ยอมรับผลลัพธ์ของการกระทำเมื่อมีผู้ชี้ให้เห็น	แสดงความรับผิดชอบต่อในงานของตนเมื่อต้องส่งผลงานหรือรายงาน	รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องมีการติดตาม	ยอมรับข้อผิดพลาดและแก้ไขโดยไม่ผลักภาระให้ผู้อื่น	รับผิดชอบต่อการกระทำของตนในระยะยาว และเป็นแบบอย่างที่ดีในกลุ่ม	แผนการรับผิดชอบต่องาน รายบุคคล แบบประเมินตนเองในแฟ้มสะสมผลงาน

พฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับสมรรถนะวิชาเอก (การยืดหยุ่นและปรับตัว)

องค์ประกอบสมรรถนะ	ระดับ 1 (เริ่มต้น)	ระดับ 2 (กำลังพัฒนา)	ระดับ 3 (ใช้ได้ดี)	ระดับ 4 (ดีมาก)	ระดับ 5 (เชี่ยวชาญ)	เครื่องมือหรือชิ้นงานที่ใช้ประเมิน
1. มองอุปสรรคเป็นโอกาสในการเรียนรู้	แสดงอาการท้อแท้เมื่อเจออุปสรรค และต้องการให้ผู้อื่นช่วยเหลือทันที	พยายามหาทางออกเมื่อมีปัญหา แต่ยังต้องพึ่งพาผู้อื่น	สามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้จากอุปสรรคที่พบเจอ	ใช้ประสบการณ์จากอุปสรรคมาเป็นแนวทางวางแผนในอนาคต	สนับสนุนผู้อื่นให้เรียนรู้จากอุปสรรค และถอดบทเรียนร่วมกัน	- แบบสะท้อนคิดหลังการทำงาน
2. กลับมาลงมือทำใหม่แม้เคยล้มเหลว	ไม่ต้องการกลับมาทำซ้ำเมื่องานล้มเหลว และหลีกเลี่ยงการพูดถึง	กลับมาทำใหม่ได้ในบางกรณีที่ล้มเหลว หากมีการสนับสนุน	เริ่มกลับมาทำใหม่ด้วยความตั้งใจ แม้ไม่มีใครบังคับ	สามารถสะท้อนความล้มเหลวและใช้เป็นแรงผลักดัน	นำประสบการณ์ล้มเหลวไปสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจให้ทีม	- แบบสะท้อนคิดหลังการทำงาน
3. ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในทีมหรือแผนงาน	แสดงความกังวลหรือสับสนเมื่อแผนงานเปลี่ยนไป	ปรับตัวได้บ้างเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในทีม	ร่วมมือกับผู้อื่นในการปรับแผนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง	ปรับบทบาทของตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป	เป็นผู้นำในการปรับแผนอย่างยืดหยุ่น และสร้างบรรยากาศความร่วมมือ	- แบบสะท้อนคิดหลังการทำงาน
4. เปิดรับ feedback และนำไปปรับปรุงตนเอง	รับฟัง feedback แต่ไม่สามารถนำไปใช้ปรับปรุงพฤติกรรมได้	พยายามเลือก feedback ที่ตนยอมรับได้ไปปรับใช้บางส่วน	นำ feedback มาปรับปรุงงานของตน และยอมรับข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์	ตั้งเป้าหมายการพัฒนาตนจาก feedback ได้อย่างต่อเนื่อง	เป็นแบบอย่างในการเปิดรับ feedback อย่างจริงจัง และใช้พัฒนาตนอย่างลึกซึ้ง	- แบบสะท้อนคิดหลังการทำงาน



PDS Health Science Track

Curious | Empathic | Ethical | Resilient